

Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет «Программной инженерии и компьютерной техники.»

Компьютерные сети

Лабораторная работа №2

Выполнил

Григорьев Давид Владимирович

Группа: Р3315

Проверил

Авксентьева Елена Юрьевна

Содержание

1	Постановка задачи	3
1.1	Исходные данные	3
1.2	Расчёт пула IP-адресов	3
2	Этап 1: Локальная сеть с концентратором	3
2.1	Анализ таблиц маршрутизации и ARP	3
2.2	Тестирование (передача UDP-пакетов)	4
3	Этап 2: Локальная сеть с коммутатором	5
3.1	Построение сети и таблица коммутации	5
3.2	Заполнение таблицы коммутации	5
3.3	Сравнение: хаб vs свитч	5
4	Этап 3: Многосегментная локальная сеть	6
4.1	Формирование сети	6
4.2	Анализ вариантов соединения	6
4.3	Тестирование UDP-передачи	7
5	Выводы	7

1 Постановка задачи

Цель работы: Изучение принципов настройки и функционирования локальных сетей, построенных с использованием концентраторов и коммутаторов, а также процессов передачи данных на основе стека протоколов TCP/IP в среде NetEmul.

1.1 Исходные данные

Таблица 1: Параметры варианта 3

Параметр	Значение
Количество компьютеров в Сети 1 (хаб), N_1	2
Количество компьютеров в Сети 2 (свитч), N_2	3
Количество компьютеров в Сети 3 (свитч), N_3	2
Класс IP-адресов	A
Базовый IP-адрес	24.20.27.14

1.2 Расчёт пула IP-адресов

Для класса A адрес формируется по формуле:

$$(\Phi + H) \cdot (I + H) \cdot (O + H) \cdot (\Phi + I)$$

где $\Phi = 9$, $I = 5$, $O = 12$, $H = 15$ (две последние цифры группы R3315).

$$(9 + 15) \cdot (5 + 15) \cdot (12 + 15) \cdot (9 + 5) = 24 \cdot 20 \cdot 27 \cdot 14$$

Базовый адрес: 24.20.27.14

Пул адресов для всех интерфейсов (всего: 10 устройств: ПК + коммутаторы + хаб):

- 24.20.27.14 - первый ПК
- 24.20.27.15 - ...
- 24.20.27.XX - последний интерфейс

Маска подсети: 255.0.0.0 (класс A)

2 Этап 1: Локальная сеть с концентратором

Построение сети Сеть состоит из 2 компьютеров, объединённых через концентратор (хаб).

2.1 Анализ таблиц маршрутизации и ARP

- **Таблица маршрутизации:** содержит запись о локальной сети 24.0.0.0/8 и loopback-интерфейсе. Формируется автоматически при назначении IP-адреса.
- **ARP-таблица:** изначально пуста. Записи вида IP ↔ MAC появляются после обмена служебными ARP-запросами/ответами при первой передаче данных.

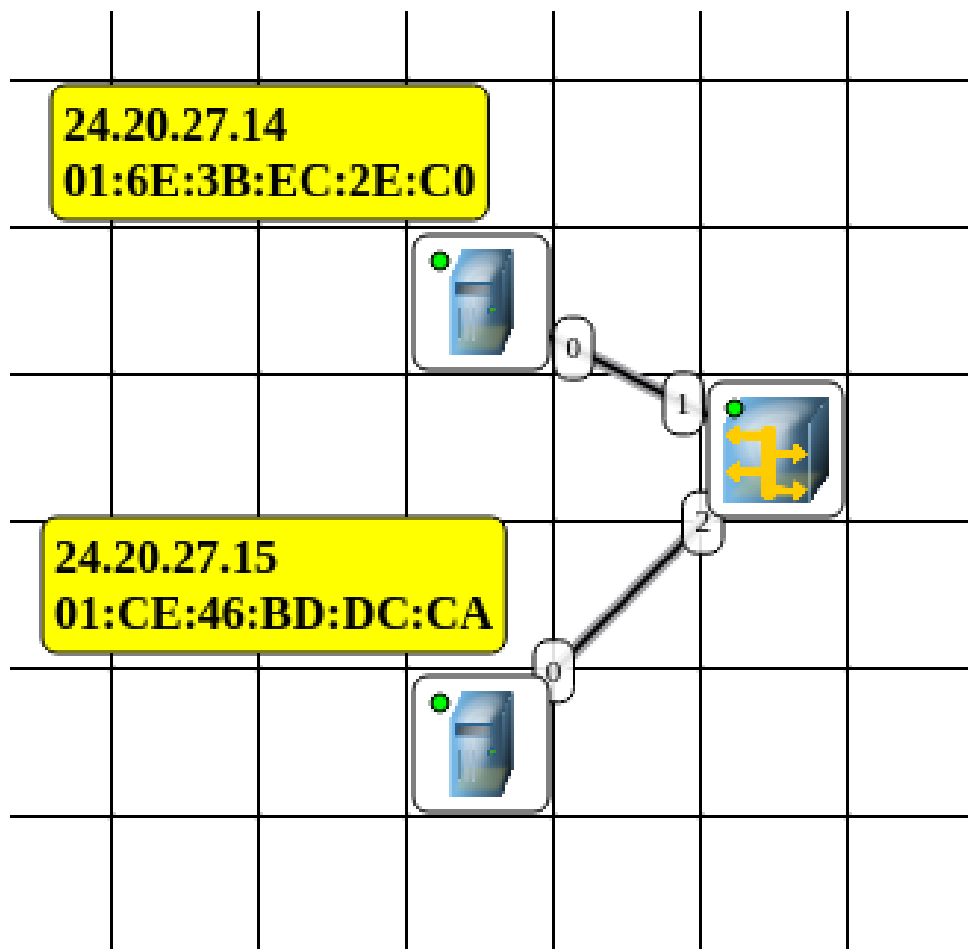


Рис. 1: Топология Сети 1 (хаб)

2.2 Тестирование (передача UDP-пакетов)

Последовательность кадров при первой передаче:

1. Отправитель проверяет ARP-таблицу → записи нет.
2. Рассылается ARP-запрос (broadcast: FF:FF:FF:FF:FF:FF).
3. **Хаб дублирует запрос на все порты.**
4. Получатель отвечает своим MAC (unicast).
5. Отправитель кэширует MAC, формирует UDP-кадр и отправляет данные.

Особенности работы с хабом:

- Все кадры (включая данные) дублируются на **все** порты.
- Один домен коллизий → снижение производительности при росте нагрузки.
- Нет таблицы коммутации → хабу «всё равно», кому адресован кадр.

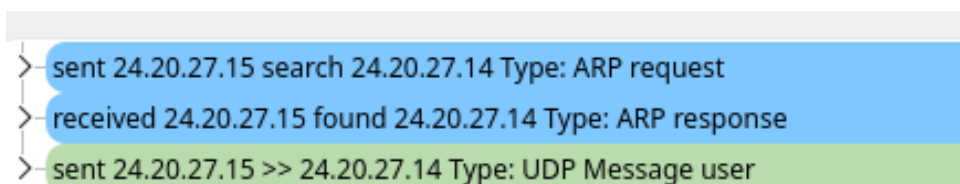


Рис. 2: Журнал передачи UDP-пакета в Сети 1

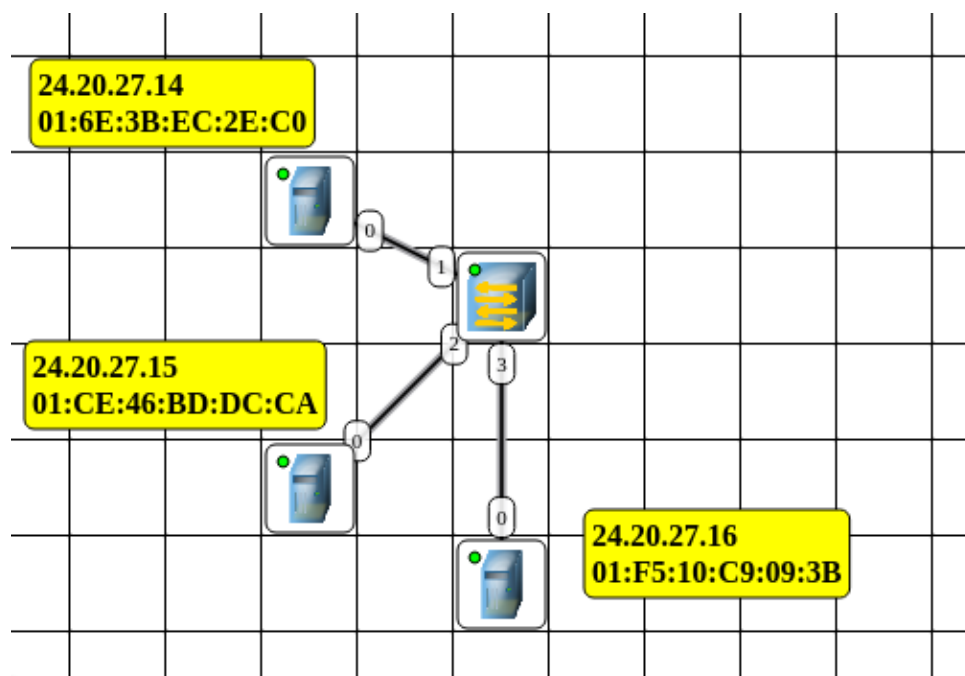


Рис. 3: Топология Сети 2 (свитч)

3 Этап 2: Локальная сеть с коммутатором

3.1 Построение сети и таблица коммутации

Сеть из 3 компьютеров подключена через коммутатор (свитч).

Структура таблицы коммутации:

Таблица 2: Поля таблицы коммутации свитча

Поле	Описание
MAC Address	MAC-адрес устройства
Port	Номер порта, к которому подключено устройство
Age (TTL)	Время жизни записи (сек)

Максимальное количество записей: 3

3.2 Заполнение таблицы коммутации

1. При получении кадра свитч считывает Source MAC и запоминает: MAC → входящий порт.
2. Если Destination MAC неизвестен → flood на все порты, кроме входящего.
3. После ответа получателя свитч узнаёт его MAC и в дальнейшем пересылает кадры **адресно**.

3.3 Сравнение: хаб vs свитч

Таблица 3: Сравнение передачи кадров в Сети 1 и Сети 2

Хаб (Сеть 1)	Свитч (Сеть 2)
Всегда flood на все порты	Адресная пересылка после обучения
Полудуплекс	Полный дуплекс
Нет таблицы коммутации	Динамическая таблица MAC→порт
Низкая безопасность (все видят трафик)	Трафик изолирован между портами

	Mac-address	Port	Record type	TTL
1	01:F5:10:C9:09:3B	LAN3	Dinamic	18
2	01:6E:3B:EC:2E:C0	LAN1	Dinamic	12
3	01:CE:46:BD:DC:CA	LAN2	Dinamic	11

Рис. 4: Таблица коммутации после передачи пакетов

4 Этап 3: Многосегментная локальная сеть

4.1 Формирование сети

Сети 1, 2 и 3 объединены в единую инфраструктуру:

- Сеть 1: 2 ПК + хаб
- Сеть 2: 3 ПК + свитч
- Сеть 3: 2 ПК + свитч

4.2 Анализ вариантов соединения

Таблица 4: Сравнение вариантов объединения сегментов

Вариант	Оценка
Треугольник (хаб+2 свитча)	Петля → broadcast storm без STP
Центральный хаб	Работает, но весь трафик дублируется на все сегменты
Центральный свитч	Рекомендуемый: адресная маршрутизация, нет петель, высокая производительность

Выбранный вариант: звезда с центральным коммутатором.

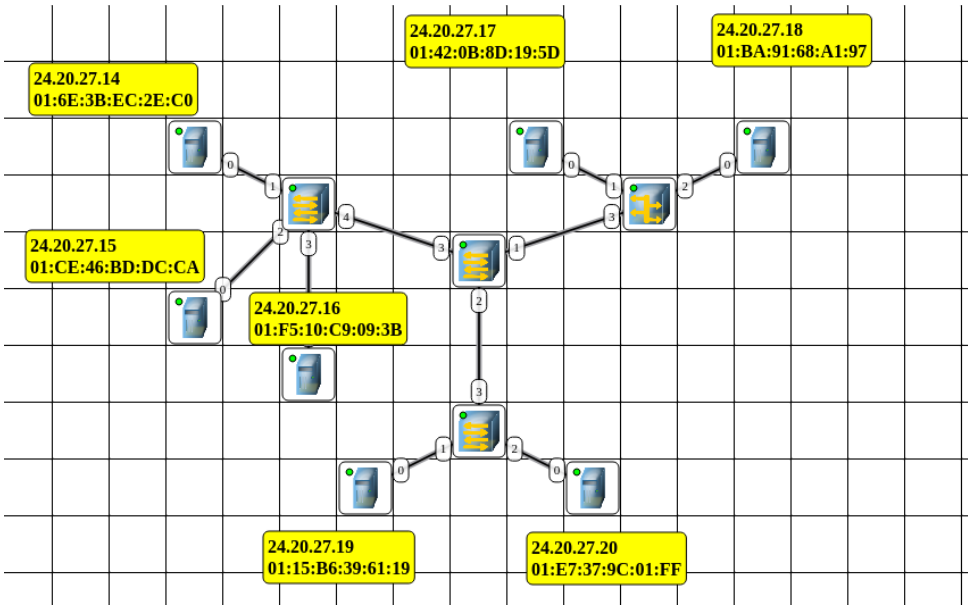


Рис. 5: Топология многосегментной сети (вариант с центральным свитчем)

4.3 Тестирование UDP-передачи

Наблюдения:

- При первой передаче между сегментами центральный свитч выполняет flood (unknown unicast).
- После обучения таблицы коммутации кадры передаются адресно между сегментами.
- В журналах видно: меньше служебного трафика по сравнению с вариантом с хабом.

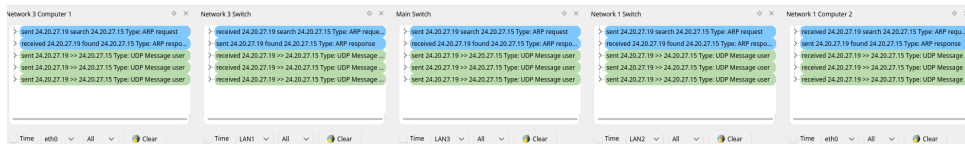


Рис. 6: Передача UDP-пакета между Сетью 1 и Сетью 3

5 Выводы

1. **Концентратор (хаб)** работает на физическом уровне, дублирует все кадры на все порты, создаёт единый домен коллизий. Подходит только для малых сетей с низкой нагрузкой.
2. **Коммутатор (свитч)** работает на канальном уровне, строит таблицу коммутации MAC→порт, обеспечивает адресную пересылку кадров. Повышает производительность и безопасность сети.
3. **В многосегментных сетях** предпочтительно использовать коммутаторы в качестве магистральных устройств. Это позволяет:
 - Избежать петель и широковещательных штормов (без необходимости в STP для простых топологий);
 - Снизить служебный трафик за счёт адресной доставки;
 - Масштабировать сеть без потери производительности.
4. **Протокол ARP** не имеет аутентификации, что теоретически позволяет реализовать атаки типа ARP-spoofing.
5. **NetEmul** успешно моделирует поведение устройств канального уровня, позволяя наглядно наблюдать процессы обучения таблиц коммутации и различия в работе хаба и свитча.